

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——上午

(考试时间： 3 小时， 2020-10-23 8:10—11:10)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

题目名称	纸牌	下棋	香子兰
程序名称	maximum.cpp	chess.cpp	vanilla.cpp
输入文件	maximum.in	chess.in	vanilla.in
输出文件	maximum.out	chess.out	vanilla.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	2s
空间限制	512MB	512MB	512MB

纸牌(maximum.cpp)

【问题描述】

在桌面上放着 n 张纸牌，每张纸牌有两面，每面都写着一个非负整数。你的邪王真眼可以看到所有牌朝上的一面和朝下的一面写的数字。现在你需要将一些牌翻过来，使得所有牌朝上的一面中，至少有一半（ $\geq n/2$ ）的数字是一样的。请你求出最少需要翻几张牌，或者判断无解。

注意：在翻牌的时候，你不能把牌扔掉，不能偷偷把别的牌放进来，也不能用笔涂改牌上面的数字。

【输入格式】

第一行包含一个整数 n ，表示牌的数量；

接下来 n 行，每行两个非负整数 a_i, b_i ，表示每张牌上写的两个数字， a_i 对应朝上的一面， b_i 对应朝下的一面。

【输出格式】

如果有解，则输出一个整数，表示最少的翻牌次数，否则输出Impossible。

【样例输入 1】

```
3
1 2
2 1
3 4
```

【样例输出 1】

```
1
```

【样例解释 1】

把第一张牌翻过来，那么就有两个2，一个3朝上了，2的数量超过了半数。

【样例输入 2】

```
3
1 2
3 4
5 6
```

【样例输出 1】

```
Impossible
```

【样例解释 1】

所有数字都只有一个，因此相同的数字数超过半数是不可能的。

【数据范围】

测试点编号	n	a _i , b _i
1	≤10	≤10 ³
2		
3	≤10 ³	
4		
5	≤5*10 ⁴	≤10 ⁶
6		
7	≤3*10 ⁵	
8		
9		≤10 ⁹
10		

下棋(chess.cpp)

【问题描述】

n+e 很会下象棋。

他厌烦了 8 行 8 列的固定棋盘，就开始思考这样的问题：

在一个 n 行 m 列的棋盘上，放置很多的炮(也可以一个也不放)，使得没有一个炮可以攻击到另一个炮，有多少种放置方法？

答案可能很大，请你将答案对 9999973 取模。

炮的攻击方式是越过同一行或同一列的一个棋子打到后面的下一个棋子。

n+e 很强，他 3 秒钟就想出了做法。现在，他把这题给了你，请你解决它吧。

【输入格式】

一行两个整数 n,m,表示行和列。

【输出格式】

一个整数，表示方案数对 9999973 取模的结果。

【样例输入】

1 3

【样例输出】

7

【样例解释】

除了一行中 3 格都放满炮的情况，其他都可以

【数据范围】

对于 30%的数据， $1 \leq n, m \leq 6$ ；

对于 50%的数据，n, m 至少有一个不超过 8；

对于额外 10%的数据， $n=1$ ；

对于额外 10%的数据， $n=3$ ；

对于 100%的数据， $1 \leq n, m \leq 100$ 。

香子兰(vanilla.cpp)

【题目描述】

你承包了一片香子兰花田。现在到了收获的季节，你需要把种下的香子兰全部收获起来，到花店卖掉并取得新的种子，再向田里播种下一季的香子兰。

你的花田一共由 $n-2$ 片花田组成，编号从 1 到 $n-2$ 。算上你的家和花店，一共有 n 个地点，其中你的家编号为 0，花店编号为 $n-1$ 。即，家、花田、花店都属于地点，且它们都有一个唯一的 $0 \sim n-1$ 的编号。有 m 条双向道路连接这些地点。保证所有地点间都是直接或间接连通的。

你需要从家里出发，经过所有的花田进行收获，再到达花店，再从花店出发经过所有花田进行播种，最后重新回到家中。当你经过一片花田的时候，你可以选择收获、播种或者什么事都不做，也就是说你经过一片未收割的花田时可以不立即收割它，播种亦然。然而，播种必须发生在你完成了所有收获并到花店交货之后。在完成最后一个花田的收获后，你必须在到达花店后才能开始播种。也就是说，在你没有收获完所有花田并到花店交货前，即使你已经经过了花店，你也不能进行播种。(啰嗦了这么多但愿讲明白了)

然而还有一个问题。在收割完花朵后，花田会变得光秃秃的，此时土地里的水分会迅速蒸发。考虑到这个问题，更早被收割的花田也理应更早

地被播种。具体来说，你必须保证前 $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor$ 个被收割的花田也是前 $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor$ 个被

播种的，其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 符号表示向下取整。你不需要保证这些花田收割和播种的

顺序完全一致，而只需要保证前 $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor$ 名的集合不变即可。

现在，你要求出完成上述一系列动作走过的最短路程。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, m ，表示地点总数和道路条数；

接下来 m 行，每行包含 3 个整数 x_i, y_i, z_i ，表示有一条连接编号为 x_i 和 y_i 的地点，长为 z_i 的道路。

【输出格式】

一行，包含一个整数，表示最短路程。

【样例输入】

```
4 4
0 1 1
1 2 2
2 3 1
1 3 1
```

【样例输出】

10

【样例解释】

从 0 出发，先走到 1 收获（距离 1），再走到 2 收获（距离 2），再走到 3 交货（距离 1），再走到 1 播种（距离 1），再走到 2 播种（距离 2），再走到 1 什么都不干（距离 2），再走到 0（距离 1）。总距离为 10。前 $\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor$ 个被收获和播种的花田集合是{1 号花田}。

【数据范围】

对于 30% 的数据, 有 $n \leq 8$;

另有 10% 的数据, 有 $m=n-1$, 且对 $1 \leq i \leq m$, 保证 $x_i=i-1$, $y_i=i$;

另有 20% 的数据, 有 $m=n-1$, 且每个花田至多只与另外两个花田有道路相连;

对于 100%的数据, 有 $n \leq 20$, $m \leq 400$, $0 \leq x_i, y_i \leq n-1$, $x_i \neq y_i$,
 $0 \leq z_i \leq 10000$ 。